

# INFORME DE ANÁLISIS EXPLORATORIO Y RENTABILIDAD

Evaluación Operativa, Diagnóstico de Anomalías y Plan de Acción Comercial | Adidas US Sales

|                                          |                                                  |                                         |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Dataset:</b> Adidas US Sales Database | <b>Registros Analizados:</b> 9,648 transacciones | <b>Período:</b> 01/01/2020 – 31/12/2021 |
| <b>Ventas Totales:</b> \$899,902,125 USD | <b>Ganancia Operativa:</b> \$332,134,858 USD     | <b>Margen Promedio:</b> 42.3%           |

## 1. Resumen Ejecutivo y Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

El conjunto de datos comprende la actividad comercial de Adidas en EE. UU. durante un periodo de dos años (2020-2021). Tras realizar la limpieza inicial de encabezados estructurales, se evaluaron **9,648 transacciones** distribuidas en 6 retailers, 6 categorías de producto y 3 canales de venta a lo largo de 50 estados.

|                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>CANAL MÁS RENTABLE</div> <div>Online (46.4%)</div> <div>Mayor eficiencia en margen porcentual por bajo costo fijo.</div> | <div>LÍDER EN VENTAS (RETAILER)</div> <div>West Gear (\$243M)</div> <div>Seguido de cerca por Foot Locker con \$220M.</div> | <div>REGIÓN DOMINANTE</div> <div>West (\$269.9M)</div> <div>Representa el 30% del volumen de facturación total.</div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Distribución Comercial por Canal de Venta

| Método de Venta | Transacciones | Unidades Vendidas | Ventas Totales (\$ USD) | Margen Operativo Prom. | Carácter Operativo                                              |
|-----------------|---------------|-------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| In-store        | 1,740         | 689,990           | \$356,643,750           | 35.6%                  | Alto volumen por orden (396.5 unid.), menor margen relativo.    |
| Outlet          | 3,019         | 849,778           | \$295,585,493           | 39.5%                  | Volumen intermedio, alta dispersión de margen (liquidaciones).  |
| Online          | 4,889         | 939,093           | \$247,672,882           | 46.4%                  | Órdenes pequeñas (192.1 unid.), máxima rentabilidad porcentual. |

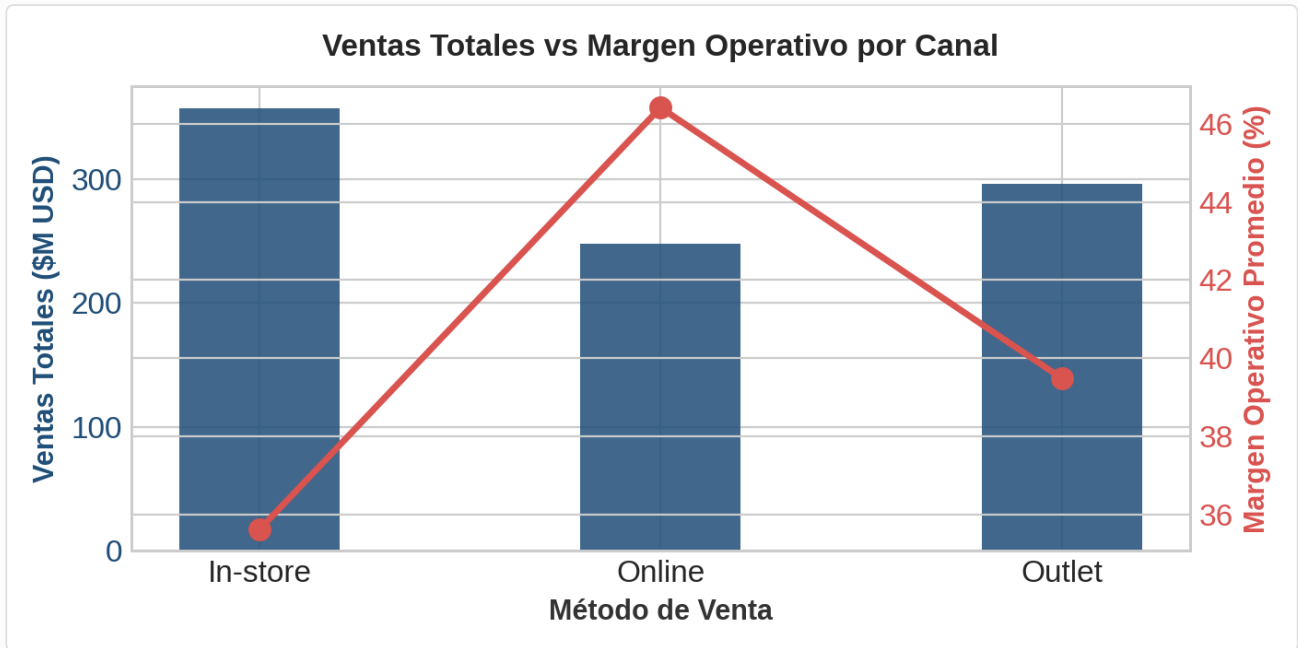


Figura 1: Comparativa entre Volumen de Ventas y Margen Operativo por Método de Venta.

## 2. Hallazgos y Anomalías de Margen Detectadas

El análisis estadístico y de integridad matemática reveló dos hallazgos críticos en la estructura de datos y rentabilidad:

### Anomalía 1: Discrepancia Sistémica de Unidades vs Total Sales (Factor 10x)

Se detectó que en **3,886 filas (40.2% del dataset)** la multiplicación directa de Price per Unit × Units Sold resulta exactamente igual a un décimo de la cifra registrada en Total Sales (Factor 10x). Por ejemplo, 50 USD × 1,200 unidades arroja 60,000 USD calculados, pero figura un Total Sales de 600,000 USD. Esta discrepancia afecta principalmente las ventas registradas bajo modalidades In-store y Outlet en grandes distribuidores, sugiriendo un error de captura de datos o un sesgo en la definición de lotes vendibles.

### Anomalía 2: Puntos Críticos de Margen Bajo ( $\leq 10\%$ )

No se identificaron transacciones con margen negativo. Sin embargo, el piso mínimo del dataset se ubicó en **10.0%**, registrado en 4 transacciones específicas entre enero y febrero de 2021:

- **Ubicación y Cadena:** West Gear en San Francisco, California (Región West).
- **Producto y Canal:** Women's Apparel vendido mediante el canal **Outlet**.
- **Causa Identificada:** Venta masiva de inventario (700 a 800 unidades por lote) a precios descontados (\$70 USD/unidad) en una plaza con elevados costos fijos operacionales y de arrendamiento.

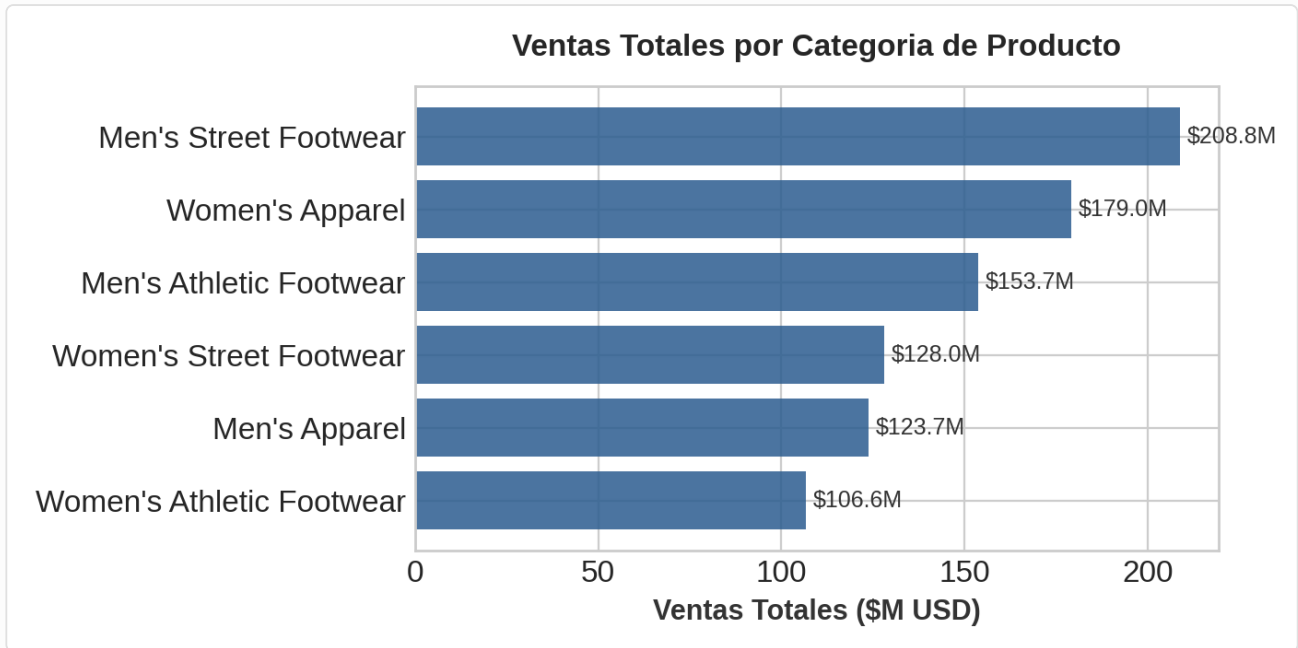


Figura 2: Rendimiento de Ventas por Categoría de Producto. Men's Street Footwear y Women's Apparel destacan como los principales motores de ingresos.

### 3. Recomendaciones Estratégicas sobre el Proceso de Ventas

#### 1. Auditoría e Implementación de Validaciones en el Pipeline de Datos (GIGO):

Es urgente establecer controles de validación en la captura de transacciones del ERP/CRM. Se debe implementar una regla de consistencia que valide automáticamente que  $\text{Total Sales} = \text{Price per Unit} \times \text{Units Sold}$  previo al registro contable, corrigiendo el desfase del factor 10x detectado.

#### 2. Optimización de la Mezcla de Canales (Expansion Digital):

Dado que el canal **Online** entrega el mayor margen operativo promedio (**46.4%** vs 35.6% In-store), se recomienda incrementar la inversión en marketing digital y logística D2C (Direct-to-Consumer) para capturar mayor margen en ventas minoristas.

#### 3. Reestructuración de Políticas de Descuento en Outlets y Plazas Costosas:

Establecer un "piso de margen operativo" del 15% para ventas de remate en ciudades de alto costo operativo como San Francisco. Las promociones de volumen en ropa femenina (*Women's Apparel*) deben coordinarse centralizadamente para evitar erosionar la rentabilidad por debajo del umbral corporativo.

#### 4. Estrategia Diferenciada por Distribuidor:

Aprovechar la fortaleza de **West Gear** y **Foot Locker** (que concentran el 51.4% de las ventas totales) mediante acuerdos de margen garantizado y promociones compartidas, ajustando las cuotas en mercados desatendidos como la región Midwest para Walmart.